

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Проектирование баз данных. Нормализация.

Учебно-методическое пособие к курсам
Б1.Б.20 Базы данных
Б1.Б.23 Проектирование моделей данных
Б1.Б.24 Базы данных
для студентов,
обучающихся по специальностям
09.03.03 – Прикладная информатика и
02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

Составитель
М. В. Матвеева

Воронеж 2018

Рекомендовано научно-методическим советом факультета ПММ
протокол №4 от 12.12.2018 г.

Рецензент: к.ф.-м.н., доцент каф. ПиИТ ФКН ВГУ Вахтин А. А.

Составитель Матвеева М. В.

Учебно-методическое пособие подготовлено сотрудником кафедры
программного обеспечения и администрирования информационных систем
факультета ПММ Воронежского государственного университета.

Рекомендуется для студентов очной формы обучения, обучающихся
по направлениям 09.03.03 – Прикладная информатика и 02.03.03 –
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Терминология.....	5
1. Аномалии модификации.....	6
1.1 Аномалия обновления	6
1.2 Аномалия вставки	7
1.3 Аномалия удаления	8
2. Процесс нормализации	8
2.1 Функциональная зависимость	8
2.2 Первая нормальная форма	9
2.3 Вторая нормальная форма	12
2.4 Третья нормальная форма.....	14
2.5 Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)	17
2.6 Четвертая нормальная форма	22
2.7 Пятая нормальная форма	25
2.8 Доменно-ключевая нормальная форма.....	33
2.9 Шестая нормальная форма.....	34
3. Пример процесса нормализации.....	37
4. Денормализация	47
Вопросы и задания для самопроверки.....	49
Литература.....	51

Введение

При проектировании реляционных баз данных основной целью является создание модели базы данных, включающей в себя данные, связи и ограничения, накладываемые на данные. Существует три этапа проектирования: концептуальное, логическое и физическое. На этапе логического проектирования проверяется корректность модели базы данных методом нормализации. Цель процесса нормализации – сокращение избыточности данных. Неконтролируемая избыточность данных ведет к аномалиям модификации, т.е. к несогласованным, противоречивым данным.

Нормализация – процесс определения набора и состава отношений с меньшей избыточностью. Устранение избыточности, как правило, происходит за счет декомпозиции, т.е. разбиения отношения на два или более отношения, с сохранением всех зависимостей исходного отношения.

Впервые метод нормализации был предложен Э. Ф. Коддом в 1972г., как набор тестов для проверки отношений на соответствие требованиям заданной нормальной формы. Первоначально Э. Ф. Кодд сформулировал только три нормальные формы: первую нормальную форму (1НФ), вторую нормальную форму (2НФ) и третью нормальную форму (3НФ). В 1974г., совместно с Р. Бойсом, Э. Ф. Кодд предложил более строгую формулировку третьей нормальной формы, которая получила название нормальной формы Бойса-Кодда (НФБК). Позже появились четвертая нормальная форма (4НФ), пятая нормальная форма (5НФ), доменно-ключевая нормальная форма (ДКНФ) и шестая нормальная форма (6НФ). Каждая последующая нормальная форма содержит в себе более строгие требования к отношению, чем предыдущая нормальная форма.

В данном методическом пособии рассматриваются все перечисленные выше нормальные формы, а также процесс обратный нормализации – денормализация.

Терминология

Атрибут – именованный столбец отношения.

Бизнес-правило – правило предметной области, или бизнеса, накладывающее ограничения на данные.

Внешний ключ – атрибут или набор атрибутов, который соответствует потенциальному ключу некоторого отношения.

Домен – набор допустимых значений для атрибута отношения.

Естественное соединение – соединение отношений по равенству общих атрибутов.

Кортеж – строка отношения.

Материализованное представление – объект базы данных, хранящий в себе данные, полученные в результате запроса.

Неприводимость – никакое подмножество набора атрибутов не может однозначно идентифицировать кортеж отношения.

Отношение – математическое название таблицы, состоящей из строк и столбцов.

Первичный ключ – потенциальный ключ, который выбран для уникальной идентификации кортежей отношения.

Потенциальный ключ – атрибут или набор атрибутов, который однозначно идентифицирует кортеж отношения и обладает свойством неприводимости.

Проекция – операция, определяющая новое отношение, создаваемое посредством извлечения значений группы атрибутов и исключения из результата строк-дубликатов.

Простой ключ – ключ, состоящий из одного атрибута.

Составной ключ – ключ, состоящий из набора атрибутов.

Суррогатный ключ – искусственно введенный атрибут, единственным назначением которого быть первичным ключом.

Хронологические базы данных – базы данных, содержащие исторические данные и данные актуальные на данный момент.

ER-моделирование – семантическое моделирование данных.

1. Аномалии модификации

Аномалии модификации возникают из-за избыточности данных, появляющейся в результате хранения разнородной информации в одном отношении. Выделяют три вида аномалий: аномалии обновления, аномалии вставки, аномалии удаления.

1.1 Аномалия обновления

Аномалия обновления – это противоречивость данных, порожденная их избыточностью и частичным обновлением.

Рассмотрим отношение *Сотрудники*, представленное на рисунке 1.1. Сотрудник может быть задействован в нескольких проектах, соответственно в таблице будет несколько строк с данными этого сотрудника. Предположим, что Сидоров Н. П. получает должность старшего программиста. Обновление требуется для двух строк, если же изменения произошли только с одной строкой, то таблица будет содержать противоречивые данные: Сидоров Н. П. в одной строке будет иметь значение должности старший программист, а в другой - программист. Дублирование данных и частичная модификация привели к аномалии обновления.

ID_С	ФИО	Отдел	Тел.	Должность	Проект
2055	Иванов Иван Иванович	B23	2314	Разработчик БД	4ИНТ
2055	Иванов Иван Иванович	B23	2314	Разработчик БД	BigBook
1721	Петров Петр Николаевич	B14	2112	Менеджер проектов	4ИНТ
1513	Сидоров Николай Петрович	B23	2314	Программист	СПС
1513	Сидоров Николай Петрович	B23	2314	Программист	BigBook
5315	Попов Алексей Федорович	B15	2211	Программист	BigBook
2546	Макаров Иван Алексеевич	B15	2211	Бизнес аналитик	СПС

Рис. 1.1 Отношение *Сотрудники* с избыточными данными

1.2 Аномалия вставки

Аномалия вставки – это отсутствие возможности вставить данные из-за неизвестности части данных или несоответствия вставляемых и старых данных, вызванное их избыточностью.

Первичным ключом для отношения *Сотрудники* является пара атрибутов *ID_С*, *Проект*. Предположим, что в отделе B23 открывается вакантная должность инженера по качеству программного обеспечения. Вставить информацию о новой должности в таблицу невозможно, так как недопустимы неопределенные значения для ключевых атрибутов (*ID_С*, *Проект*). Отсутствие части данных привело к аномалии вставки.

Аномалия вставки возникнет и при ошибке во время дублирования данных. Допустим, требуется ввести данные о новом сотруднике отдела B15. Если при вставке пользователь допустит ошибку и введет неправильно номер телефона, то таблица будет содержать противоречивые данные, у отдела B15 в разных кортежах будут разные телефоны. В некоторой мере этот случай можно отнести и к аномалии обновления.

1.3 Аномалия удаления

Аномалия удаления – это непреднамеренная потеря данных при удалении других данных.

При удалении данных по завершённому и закрытому проекту СПС произойдет потеря данных о сотруднике Макарове И. А. Аномалия возникла в результате хранения разнородной информации в одном отношении.

2. Процесс нормализации

В процессе нормализации для первых четырех нормальных форм отношения анализируются на основе первичных или потенциальных ключей и функциональных зависимостей. Для нормальных форм высоких порядков анализируются уже нефункциональные зависимости.

2.1 Функциональная зависимость

Пусть A и B атрибуты (или группы атрибутов) отношения R . Тогда говорят, что A **функционально определяет** B (или B **функционально зависит от** A), если значение атрибута A однозначно определяет

Иными словами, если два кортежа имеют одно и то же значение атрибута A , то значения атрибута B у них тоже совпадают. При этом для конкретного значения атрибута B может быть несколько значений атрибута A . Обозначается функциональная зависимость

$$A \rightarrow B$$

Здесь A является детерминантом.

Детерминант – это атрибут или группа атрибутов, определяющих значение другого атрибута.

Отношение *Сотрудники* имеет следующие функциональные зависимости:

$ID_C \rightarrow ФИО, Должность, Отдел, Тел.$

$ФИО \rightarrow Должность$

$Отдел \rightarrow Тел$

2.2 Первая нормальная форма

Отношение находится в **первой нормальной форме (1НФ)**, если на пересечении каждой строки и каждого столбца находится только одно неделимое (атомарное) значение.

Атомарность атрибутов определяется семантикой. Если при любом разбиении на части атрибут теряет смысл, значит он неделим, т.е. атомарен. Обратная ситуация, если существует такой способ разбиения атрибута на части, который не лишает его смысла, то атрибут неатомарен. Одно и то же значение атрибута в одном контексте при одних бизнес-правилах может быть атомарным, в другой предметной области при других бизнес-правилах неатомарным. Например, последовательность слов, обозначающих фамилию, имя и отчество, в одном случае может быть разбита на три отдельных атрибута, а в другом случае может восприниматься, как единое целое. Еще один пример. В одном случае, адрес в целом может быть рассмотрен как неделимое (атомарное) значение. В другом случае, придется сделать разбиение адреса на город, район, улицу.

Для того, чтобы решить, является ли атрибут атомарным или нет, необходимо выяснить будут ли использоваться отдельные части атрибута.

На рисунке 2.1 представлено ненормализованное отношение. Значения атрибутов этого отношения представляют собой множество значений.

Подразделение	Курс	Группа	ФИО
ПО и АИС	1	9	Иванов Иван Иванович
			Петров Петр Петрович
		91	Попов Александр Петрович
			Сидоров Иван Николаевич
	2	9	Огурцов Семен Алексеевич
		91	Синицын Степан Витальевич
			Жданова Наталия Ивановна
МО ЭВМ	3	1	Попова Ольга Петровна

Рис. 2.1. Ненормализованное отношение

Привести ненормализованное отношение к 1НФ можно двумя способами.

1 способ. Ввести соответствующие значения в пустые столбцы строк (рис.2.2) или, иными словами, многозначные атрибуты разбить на несколько кортежей с повторяющимися данными;

2 способ. Повторяющиеся группы данных вынести в отдельное отношение, определив ключевой атрибут (или группу атрибутов), а в исходном отношении вместо повторяющихся групп указать копию ключа.

На рисунке 2.3 результаты приведения ненормализованного отношения к 1НФ путем декомпозиции.

Подразделение	Курс	Группа	ФИО
ПО и АИС	1	9	Иванов Иван Иванович
ПО и АИС	1	9	Петров Петр Петрович
ПО и АИС	1	91	Попов Александр Петрович
ПО и АИС	1	91	Сидоров Иван Николаевич
ПО и АИС	2	9	Огурцов Семен Алексеевич
ПО и АИС	2	91	Синицын Степан Витальевич
ПО и АИС	2	91	Жданова Наталия Ивановна
МО ЭВМ	3	1	Попова Ольга Петровна

Рис. 2.2. Отношение в первой нормальной форме, полученное путем дублирования данных

ID_Подразделения	Курс	Группа	ФИО
1011	1	9	Иванов Иван Иванович
1011	1	9	Петров Петр Петрович
1011	1	91	Попов Александр Петрович
1011	1	91	Сидоров Иван Николаевич
1011	2	9	Огурцов Семен Алексеевич
1011	2	91	Синицын Степан Витальевич
1011	2	91	Жданова Наталия Ивановна
2312	3	1	Попова Ольга Петровна

ID_подразделения	Название
1011	ПО и АИС
2312	МО ЭВМ

Рис. 2.3. Отношения в первой нормальной форме, полученные путем декомпозиции

2.3 Вторая нормальная форма

Определение второй нормальной формы базируется на понятии полной функциональной зависимости.

Пусть A - группа атрибутов отношения R . Атрибут B **полностью функционально зависит от A** , если не существует подмножества атрибутов A , от которого функционально зависит B .

Полная функциональная зависимость B от A возможна только при полном наборе атрибутов A . Если из группы атрибутов A удалить хотя бы один любой атрибут, то функциональная зависимость B будет потеряна. B **частично функционально зависит от A** , если в A существует атрибут, при удалении которого зависимость сохраняется, т.е. B зависит от части атрибутов A .

Отношение находится во **второй нормальной форме (2НФ)**, если оно находится в первой нормальной форме, и каждый неключевой атрибут полностью функционально зависит от первичного ключа.

Иными словами, для однозначного определения значения любого неключевого атрибута требуется весь первичный ключ, т.е. ни один неключевой атрибут не зависит от части первичного ключа.

Замечание. Если отношение имеет простой первичный ключ и находится в 1НФ, то оно находится и во 2НФ.

Рассмотрим отношение, представленное на рис. 2.4. Отношение находится в 1НФ. Первичный ключ составной (ID, Предмет, Дата)

Функциональные зависимости:

$(\underline{ID}, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Преподаватель},$

$(\underline{ID}, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Оценка},$

$\underline{ID} \rightarrow \text{ФИО}$

ID	ФИО	Предмет	Преподаватель	Дата	Оценка
1	Иванов Иван Иванович	Информатика	Борисов А. И.	15.01	5
1	Иванов Иван Иванович	Философия	Попов И. А.	15.01	4
2	Петров Петр Петрович	Информатика	Борисов А. И.	15.01	4
2	Петров Петр Петрович	Философия	Попов И. А.	21.01	3
4	Сидоров Иван Николаевич	Информатика	Николаев С. Н.	17.01	2
4	Сидоров Иван Николаевич	Информатика	Николаев С. Н.	20.02	4

Рис. 2.4. Отношение в первой нормальной форме

Атрибут *ФИО* функционально зависит от части первичного ключа, т.е. имеет место быть частичная функциональная зависимость. Следовательно, отношение не удовлетворяет требованиям 2НФ.

Имеют место быть следующие аномалии. Аномалия вставки наблюдается при попытке вставить данные о студенте, который еще не сдал ни один экзамен. Для ключевых атрибутов *Предмет* и *Дата* значений еще нет, но значения NULL для ключевых атрибутов не допустимо!

Аномалия обновления возникнет, если кто-нибудь из студентов сменит фамилию, а обновления коснутся не всех строк.

Удалив данные о неуспешных попытках сдать экзамен, произойдет потеря данных о студентах, не имеющих оценки выше 2. Это проявление аномалии удаления. После приведения отношения к 2НФ эти аномалии исчезнут.

Для того чтобы привести отношение ко 2НФ требуется вынести в отдельное отношение атрибуты с частичной зависимостью и копию детерминанта. Выносим *ФИО* с копией *ID* в отдельное отношение (рис.2.5).

Студент

ID	ФИО
1	Иванов Иван Иванович
2	Петров Петр Петрович
4	Сидоров Иван Николаевич

Экзамен

ID	Предмет	Преподаватель	Дата	Оценка
1	Информатика	Борисов А. И.	15.01	5
1	Философия	Попов И. А.	15.01	4
2	Информатика	Борисов А. И.	15.01	4
2	Философия	Попов И. А.	21.01	3
4	Информатика	Николаев С. Н.	17.01	2
4	Информатика	Николаев С. Н.	20.02	4

Рис.2.5. Отношения *Студент* и *Экзамен* во второй нормальной форме

Отношение *Студент* имеет простой первичный ключ *ID*.

Отношение *Экзамен* имеет составной первичный ключ (*ID*, *Предмет*, *Дата*) и функциональные зависимости:

$(\underline{ID}, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Преподаватель}$

$(\underline{ID}, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Оценка}$

Отношения *Студент* и *Экзамен* не имеют частичных зависимостей, следовательно, отношения находятся во второй нормальной форме.

2.4 Третья нормальная форма

Перед определением третьей нормальной формы (3НФ) необходимо ввести понятие транзитивной функциональной зависимости.

Атрибут **C** транзитивно зависит от атрибута **A**, если $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow C$, при этом атрибут **A** функционально не зависит ни от **B**, ни от **C**.

Транзитивная функциональная зависимость возникает в случае, когда неключевой атрибут функционально зависит от другого неключевого атрибута или группы атрибутов.

Отношение находится в **третьей нормальной форме**, если отношение удовлетворяет 2НФ, и не имеет неключевые атрибуты, находящиеся в транзитивной функциональной зависимости от первичного ключа.

Нарушение определения 3НФ возникает при наличии функциональной зависимости между неключевыми атрибутами.

Рассмотрим отношение на рисунке 2.6, показывающее результаты экзаменационной сессии и должности преподавателей.

ID	Предмет	Преподаватель	Должность	Дата	Оценка
1	Информатика	Борисов А. И.	доцент	15.01	5
1	Философия	Попов И. А.	профессор	15.01	4
2	Информатика	Борисов А. И.	доцент	15.01	4
2	Философия	Попов И. А.	профессор	21.01	3
4	Информатика	Николаев С. Н.	доцент	17.01	2
4	Информатика	Николаев С. Н.	доцент	20.02	4

Рис. 2.6. Отношение во второй нормальной форме

Первичный ключ составной (ID, Предмет, Дата). Все неключевые атрибуты полностью функционально зависят от ключа, т.е. отношение во 2НФ.

Функциональные зависимости:

$(\underline{ID}, \text{Предмет}, \text{Дата}) \rightarrow \text{Преподаватель}$

$\text{Преподаватель} \rightarrow \text{Должность}$

Неключевой атрибут *Должность* транзитивно зависит от первичного ключа через атрибут *Преподаватель*. Отношение не удовлетворяет определению 3НФ и обладает аномалиями модификации.

Аномалия вставки проявляется при попытке вставить данные о новом преподавателе, который еще ни разу не принимал экзамены. В этом случае атрибуты *Предмет* и *Дата* экзамена не могут иметь значений, а это атрибуты первичного ключа, не допускающие неопределенных значений.

Аномалия обновления наблюдается при смене должности каким-либо преподавателем и частичном обновлении данных. Преподаватель не может быть одновременно профессором и доцентом – это противоречивые данные.

Хранить данные об экзаменационных оценках студентов, получивших дипломы, смысла нет. При удалении данных о таких студентах, возможно, потерять данные о преподавателях, которые принимают экзамены только у старших курсов, т.е. имеет место быть аномалия удаления.

Избавиться от перечисленных выше аномалий можно путем приведения отношения к 3НФ. Для этого необходимо вынести транзитивно зависящий атрибут *Должность* с копией неключевого детерминанта *Преподаватель* в отдельное отношение (рис. 2.7).

Отношение *Преподаватель_Должность* имеет один ключевой атрибут *Преподаватель* и одну функциональную зависимость

$\text{Преподаватель} \rightarrow \text{Должность}$.

Отношение *Экзамены* имеет составной ключ $(\underline{ID}, \text{Предмет}, \text{Дата})$ и следующие функциональные зависимости

$(ID, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Преподаватель}$

$(ID, \underline{Предмет}, \underline{Дата}) \rightarrow \text{Оценка}$

Новые отношения не имеют транзитивных зависимостей, таким образом, отношения удовлетворяют требованиям 3НФ.

Преподаватель_Должность

Преподаватель	Должность
Борисов А. И.	доцент
Попов И. А.	профессор
Николаев С. Н.	доцент

Экзамены

ID	Предмет	Преподаватель	Дата	Оценка
1	Информатика	Борисов А. И.	15.01	5
1	Философия	Попов И. А.	15.01	4
2	Информатика	Борисов А. И.	15.01	4
2	Философия	Попов И. А.	21.01	3
4	Информатика	Николаев С. Н.	17.01	2
4	Информатика	Николаев С. Н.	20.02	4

Рис. 2.7. Отношения *Преподаватель_Должность* и *Экзамены* в третьей нормальной форме

2.5 Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)

Определение нормальной формы Бойса-Кодда (НФБК) – это более строгое определение 3НФ.

3НФ не рассматривает:

- зависимости между ключевыми атрибутами, входящими в составной ключ;
- зависимости ключевых атрибутов от неключевых атрибутов.

НФБК требует, чтобы все функциональные зависимости были от потенциальных ключей.

Отношение находится в **нормальной форме Бойса-Кодда**, если любой детерминант является потенциальным ключом.

Нарушение НФБК может произойти только в случае, когда

1. отношение имеет два или более составных потенциальных ключа
2. потенциальные ключи пересекаются, т.е. имеют хотя бы один общий атрибут.

Эти условия являются необходимыми, но недостаточными. Нарушение НФБК произойдет при наличии зависимости ключевого атрибута от части потенциального ключа.

Рассмотрим отношение, которое содержит данные о расписании экзаменов, представленное на рис. 2.8. У одной группы в один день может быть только один экзамен. Преподаватель в один день может принимать несколько экзаменов в разных группах в разное время, но в этом случае на весь день преподавателю выдают только одну аудиторию. Последнее замечание является ключевым.

Потенциальные ключи:

(Курс, Группа, Дата),
(Аудитория, Дата, Время),
(Курс, Группа, Дисциплина),
(Дата, Время, Преподаватель).

Так как все атрибуты являются ключевыми, то рассматриваемое отношение находится в 3НФ.

Курс	Группа	Дата	Время	Преподаватель	Дисциплина	Аудитория
3	9	15.01	9:00	Борисов А. И.	Проектирование ИС	437
4	91	15.01	15:00	Борисов А. И.	Информационная безопасность	437
3	91	15.01	15:00	Попов И. А.	Проектирование ИС	228
4	91	20.01	9:00	Попов И. А.	Компьютерная графика	437
3	10	21.01	9:00	Николаев С. Н.	Криптология	228
2	10	21.01	15:00	Николаев С. Н.	JAVA	228

Рис. 2.8. Отношение в первой нормальной форме

Функциональные зависимости:

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дата}) \rightarrow \text{Время}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дата}) \rightarrow \text{Аудитория}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дата}) \rightarrow \text{Преподаватель}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дата}) \rightarrow \text{Дисциплина}$

$(\text{Аудитория}, \text{Дата}, \text{Время}) \rightarrow \text{Курс}$

$(\text{Аудитория}, \text{Дата}, \text{Время}) \rightarrow \text{Группа}$

$(\text{Аудитория}, \text{Дата}, \text{Время}) \rightarrow \text{Дисциплина}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дисциплина}) \rightarrow \text{Дата}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дисциплина}) \rightarrow \text{Время}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дисциплина}) \rightarrow \text{Преподаватель}$

$(\text{Курс}, \text{Группа}, \text{Дисциплина}) \rightarrow \text{Аудитория}$

$(\text{Дата}, \text{Время}, \text{Преподаватель}) \rightarrow \text{Курс}$

$(\text{Дата}, \text{Время}, \text{Преподаватель}) \rightarrow \text{Группа}$

(Дата, Время, Преподаватель) → Дисциплина

(Дата, Преподаватель) → Аудитория

(Аудитория, Дата) → Преподаватель

В последних двух функциональных зависимостях атрибуты *Аудитория* и *Преподаватель* зависят от части потенциального ключа. Иными словами, существуют детерминанты, который не является потенциальными ключами, следовательно, отношение не находится в НФБК.

Рассматриваемое отношение обладает следующими аномалиями. Аномалия вставки проявляется при необходимости внести данные о преподавателе и назначенной ему аудитории на конкретный день. Если у преподавателя уже есть экзамен на этот день необходимо дублировать данные об аудитории. При попытке обновить данные об аудитории для конкретного преподавателя на определенное число, и если у преподавателя несколько экзаменов в этот день, то изменения должны коснуться всех строк, в противном случае будут получены противоречивые данные. Если удалить информацию о том, что Попову И. А. на 20.01 назначена 437 аудитория, то потеряются данные об экзамене 4 курса 91 группы.

Разбиение отношения на два приведет к исчезновению рассмотренных аномалий (рис. 2.9). В первое отношение выносятся атрибуты-участники функциональной зависимости, ведущей к нарушению НФБК, *Дата, Аудитория, Преподаватель*. Во втором отношении остаются *Курс, Группа, Дата, Время, Преподаватель*.

Для первого отношения

(Дата, Преподаватель) → Аудитория

где *(Дата, Преподаватель)* – потенциальный ключ.

Для второго отношения потенциальные ключи:

(Курс, Группа, Дата),

(Курс, Группа, Дисциплина),

(Дата, Время, Преподаватель)

Дата	Преподаватель	Аудитория
15.01	Борисов А. И.	437
15.01	Попов И. А.	228
20.01	Попов И. А.	437
21.01	Николаев С. Н.	228

Курс	Группа	Дата	Время	Преподаватель	Дисциплина
3	9	15.01	9:00	Борисов А. И.	Проектирование ИС
4	91	15.01	15:00	Борисов А. И.	Информационная безопасность
3	91	15.01	15:00	Попов И. А.	Проектирование ИС
4	91	20.01	9:00	Попов И. А.	Компьютерная графика
3	10	21.01	9:00	Николаев С. Н.	Криптология
2	10	21.01	15:00	Николаев С. Н.	JAVA

Рис. 2.9. Отношения в нормальной форме Бойса-Кодда

Функциональные зависимости:

(Курс, Группа, Дата) → Время

(Курс, Группа, Дата) → Преподаватель

(Курс, Группа, Дата) → Дисциплина

(Курс, Группа, Дисциплина) → Дата

(Курс, Группа, Дисциплина) → Время

(Курс, Группа, Дисциплина) → Преподаватель

(Дата, Время, Преподаватель) → Курс

(Дата, Время, Преподаватель) → Группа

(Дата, Время, Преподаватель) → Дисциплина

Все детерминанты являются потенциальными ключами, следовательно, оба отношения находятся в НФБК.

Определение НФБК не включает в себя явно слова о том, чтобы отношение находилось в третьей и во второй нормальных формах, это связано с тем, что само требование НФБК уже включает и требования 2НФ и 3НФ. Если все детерминанты будут потенциальными ключами, то не будет существовать частичная функциональная зависимость неключевых атрибутов от части ключа (часть ключа не является потенциальным ключом). Подобно и с транзитивной функциональной зависимостью. Если все детерминанты являются потенциальными ключами, то неключевой атрибут не будет зависеть от другого неключевого атрибута.

Замечание. Если отношение имеет один потенциальный ключ и находится в 3НФ, то оно находится и в НФБК. Определения 3НФ и НФБК в этом случае эквиваленты.

2.6 Четвертая нормальная форма

Четвертая нормальная форма (4НФ) использует понятие нетривиальной многозначной зависимости.

Зависимость между атрибутами A , B и C отношения R называется **многозначной зависимостью**, если для каждого значения атрибута A существуют соответствующие наборы значений атрибутов B и C , причем оба набора значений B и C не зависят друг от друга.

Обозначается многозначная зависимость между атрибутами A , B и C следующим образом:

$A \twoheadrightarrow B$

$A \twoheadrightarrow C$

Многозначная зависимость $A \twoheadrightarrow B$ отношения R называется **тривиальной**, если B является подмножеством A или объединение A и B даст отношение R .

Многозначная зависимость $A \twoheadrightarrow B$ отношения R называется **нетривиальной**, если B НЕ является подмножеством A и объединение A

Рассмотрим отношение, которое содержит данные о научном руководстве преподавателя и преподаваемых им дисциплинах (рис. 2.10).

Студент	Преподаватель	Дисциплина
Иванов И. И.	Попов И. А.	Информатика
Петров П. П.	Попов И. А.	Информатика
Огурцов С. А.	Попов И. А.	Информатика
Иванов И. И.	Попов И. А.	Информационные системы
Петров П. П.	Попов И. А.	Информационные системы
Огурцов С. А.	Попов И. А.	Информационные системы
Синицын С. В.	Николаев С. Н.	Информатика
Макаров И. А.	Николаев С. Н.	Информатика
Синицын С. В.	Николаев С. Н.	Проектирование ИС
Макаров И. А.	Николаев С. Н.	Проектирование ИС
Сидоров И. Н.	Борисов А. И.	Язык JAVA
Жданова Н. И.	Борисов А. И.	Язык JAVA
Сидоров И. Н.	Борисов А. И.	Информатика
Жданова Н. И.	Борисов А. И.	Информатика

Рис. 2.10 Отношение в НФБК

Ключевыми являются все атрибуты отношения, следовательно, легко убедиться, что отношение находится в НФБК.

Подробнее рассмотрим данные отношения. Попов И. А. является научным руководителем Иванова И. И., Петрова П. П., Огурцова С. А. Преподает Попов И. А. дисциплины информатику и информационные системы.

Николаев С. Н. является научным руководителем Сеницына С. В. и Макарова И. А., а преподает информатику и проектирование ИС.

Борисов А. И. является научным руководителем Сидорова И. Н. и Ждановой Н. И., а преподает дисциплины информатику и язык JAVA.

Для каждого преподавателя есть группа студентов, которыми он руководит в процессе написания студентами курсовых или дипломных работ. Также каждый преподаватель ведет ряд дисциплин. При чем набор дисциплин, который преподает конкретный преподаватель, никак не связан с группой студентов, которой руководит этот преподаватель, и наоборот. Следовательно, отношение обладает многозначной зависимостью

Преподаватель →> *Студент*

Преподаватель →> *Дисциплина*

Легко проверить, что эти зависимости не являются тривиальными. Ни *Студент*, ни *Дисциплина* не могут быть подмножествами простого атрибута *Преподаватель*, а также объединение ни одной из пар двух атрибутов не приведет к исходному отношению.

Так как все атрибуты ключевые, следовательно, значения NULL недопустимы ни в одном из атрибутов, то приходится дублировать данные и сочетать каждое значение атрибута *Студент* с каждым значением другого атрибута *Дисциплина* для конкретного значения атрибута *Преподаватель*. Избыточность ведет к следующим аномалиям. Невозможно вставить данные о том, какие дисциплины ведет преподаватель, если он не руководит дипломными или курсовыми работами. Если у преподавателя появится еще один дипломник, то придется вставить

столько кортежей, сколько дисциплин ведет преподаватель, иначе получатся противоречивые данные. При удалении информации о студентах преподавателя можно потерять данные о преподаваемых дисциплинах.

Перечисленные выше аномалии – следствие хранения разнородной информации в одном отношении. Декомпозиция исходного отношения позволит избавиться от нетривиальной многозначной зависимости и привести отношение 4НФ.

Отношение находится в **четвертой нормальной форме**, если отношение находится в НФБК и не содержит нетривиальных многозначных зависимостей.

Требуется разнести многозначные зависимости по разным отношениям. В первое отношение вынесем атрибуты *Студент* и *Преподаватель*, а во второе *Преподаватель* и *Дисциплина* (рис. 2.11). Оба отношения имеют ключевыми все атрибуты, и не содержат нетривиальных многозначных зависимостей, следовательно, находятся в 4НФ.

2.7 Пятая нормальная форма

Смысл нормализации в сокращении избыточности данных. До настоящего момента уменьшение степени избыточности достигалось путем декомпозиции отношения на два отношения, при чем так, что исходное отношение можно было восстановить путем соединения двух полученных в результате декомпозиции отношений. Такая декомпозиция называется **декомпозицией без потерь**. Но в некоторых редких случаях происходит так, что разбиение на два отношения приводит к невозможности восстановления исходного отношения.

Студент	Преподаватель
Иванов И. И.	Попов И. А.
Петров П. П.	Попов И. А.
Огурцов С. А.	Попов И. А.
Синицын С. В.	Николаев С. Н.
Макаров И. А.	Николаев С. Н.
Сидоров И. Н.	Борисов А. И.
Жданова Н. И.	Борисов А. И.

Преподаватель	Дисциплина
Попов И. А.	Информатика
Попов И. А.	Информационные системы
Николаев С. Н.	Информатика
Николаев С. Н.	Проектирование ИС
Борисов А. И.	Язык JAVA
Борисов А. И.	Информатика

Рис. 2.11 Отношения в 4НФ

Допустим в некоторой абстрактной предметной области есть следующее бизнес-правило.

Если есть пары $(A1, B1)$, $(A1, C1)$ и $(B1, C1)$,
то обязательно должна быть тройка $(A1, B1, C1)$.

К. Дж. Дейт в [1] называет такое правило ограничением 3-декомпозируемости, сокращенно **3Д-ограничение**.

На рисунке 2.12 представлено отношение ABC , удовлетворяющее этому правилу (рис. 2.12).

A	B	C
A1	B1	C2
A1	B2	C1
A2	B1	C1
A1	B1	C1

Рис. 2.12 Исходное отношение *ABC*

Все возможные проекции отношения *ABC* представлены на рисунке 2.13

<i>AB</i>		<i>AC</i>		<i>BC</i>	
A	B	A	C	B	C
A1	B1	A1	C2	B1	C2
A1	B2	A1	C1	B2	C1
A2	B1	A2	C1	B1	C1

Рис. 2.13 Декомпозиция отношения *ABC*

Если с помощью операции естественного соединения соединить любую пару из трех рассматриваемых проекций, то ни в одном из случаев восстановления исходного отношения *ABC* не произойдет (рис. 2.14).

В результате соединения любой пары проекций отношения *ABC* возникают кортежи, которых не было в исходном отношении *ABC*. Так проявляется зависимость соединения.

Зависимость соединения – это свойство декомпозиции, которое вызывает генерацию ложных строк при обратном соединении отношений с помощью операции естественного соединения.

AB и BC

A	B	C
A1	B1	C1
A1	B1	C2
A1	B2	C1
A1	B2	C2
A2	B1	C1

← лишняя строка

AC и BC

A	B	C
A1	B1	C2
A1	B1	C1
A1	B2	C1
A2	B1	C1
A2	B2	C1

← лишняя строка

AB и BC

A	B	C
A1	B1	C2
A1	B1	C1
A1	B2	C1
A2	B1	C2
A2	B1	C1

← лишняя строка

Рис. 2.14 Соединение проекций отношения *ABC*

Отношение без зависимостей соединения находится в **пятой нормальной форме (5НФ)**.

В определении 5НФ не говорится о том, что отношение должно находиться в 4НФ. Это связано с тем, что многозначная зависимость является частным случаем зависимости соединения.

В качестве предметной области следующего примера взят образовательный центр, проводящий дистанционное обучение. Своим клиентам центр предлагает несколько пакетов. Каждый пакет включает в себя набор курсов. При чем один курс может входить как в один, так и в несколько пакетов. Названия всех курсов уникальны. Клиент может приобрести любое количество пакетов. Так же клиент может выбирать какие курсы из пакета изучать. После изучения всех курсов из одного пакета клиент получает сертификат.

Допустим имеется следующая информация. Иванов И. И. изучил курсы «Язык JAVA» из пакета «Старт», «Теория баз данных» из пакета «Специалист БД». Петров П. П. изучил курс «Теория баз данных» из пакета «Старт».

Построим отношение *Студент_Пакет_Курс*, показывающее какие курсы и из какого пакета прошел обучающийся (рис. 2.15).

Студент	Пакет	Курс
Иванов И. И.	«Старт»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Теория баз данных»

Рис. 2.15 Отношение *Студент_Пакет_Курс*

Проанализируем данные отношения *Студент_Пакет_Курс*. Из первой строки следует, что Иванов И. И. приобрел пакет «Старт». Согласно второй строке Иванов И. И. прошел курс «Теория баз данных» из пакета «Специалист БД». Из третьей строки получаем данные о том, что

курс «Теория Баз данных» включен и в пакете «Старт». На основании этого следует, что Иванов И. И. изучив курс «Теория баз данных» из пакета «Специалист БД», изучил и курс «Теория баз данных» и из пакета «Старт», так как это один и тот же курс.

(Иванов И. И., «Старт»),
 (Иванов И. И., «Теория баз данных»),
 («Теория баз данных», «Старт»)

↓

(Иванов И. И., «Старт», «Теория баз данных»)

Для того, чтобы информация в отношении *Студент_Пакет_Курс* была полной необходимо включить кортеж (Иванов И. И., «Старт», «Теория баз данных») (рис. 2.16). Теперь каждая пара значений атрибутов этого кортежа в отношении *Студент_Пакет_Курс* указана дважды.

Студент	Пакет	Курс
Иванов И. И.	«Старт»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Теория баз данных»
Иванов И. И.	«Старт»	«Теория баз данных»

Рис. 2.16 Отношение *Студент_Пакет_Курс* с 3Д-ограничением

Избыточность, вызванная 3Д-ограничением ведет к аномалиям. Если отношение *Студент_Пакет_Курс* первоначально имело две первой строки, то после вставки третьей строки потребовалось вставить и четвертую строку. Если бы осуществляли вставку четвертой строки вместо третьей, то третью вставлять не потребовалось бы. Удаление третьего кортежа не повлечет за собой удаление других кортежей. Но при удалении

последний строки о том, что Иванов И. И. изучил курс «Теория баз данных» в пакете «Старт», потребуется удаление второй строки или третьей?

Если пытаться избавиться от аномалий путем декомпозиции на два отношения, подобно ранее рассмотренным нормальным формам, то из-за зависимости соединения, невозможно будет восстановить исходное отношение. То есть соединение любой пары из трех отношений (рис. 2.17) ни в одном из случаев не даст исходное отношение *Студент_Пакет_Курс* (рис. 2.18).

Студент_Пакет

Студент	Пакет
Иванов И. И.	«Старт»
Иванов И. И.	«Специалист БД»
Петров П. П.	«Старт»

Пакет_Курс

Пакет	Курс
«Специалист БД»	«Теория баз данных»
«Старт»	«Язык JAVA»
«Старт»	«Теория баз данных»

Студент_Курс

Студент	Курс
Иванов И. И.	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Теория баз данных»

Рис. 2.17 Декомпозиция отношения *Студент_Пакет_Курс*

Имея зависимость соединения отношение *Студент_Пакет_Курс* не находится в 5НФ. Ключом является весь набор атрибутов,

нетривиальных многозначных зависимостей отношение
Студент_Пакет_Курс не имеет, следовательно, оно находится в 4НФ.

Студент_Пакет и *Пакет_Курс*

Студент	Пакет	Курс
Иванов И. И.	«Старт»	«Теория баз данных»
Иванов И. И.	«Старт»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Язык JAVA»

Пакет_Курс и *Студент_Курс*

Студент	Пакет	Курс
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Иванов И. И.	«Старт»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Старт»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Теория баз данных»

Студент_Пакет и *Студент_Курс*

Студент	Пакет	Курс
Иванов И. И.	«Старт»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Старт»	«Теория баз данных»
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Язык JAVA»
Иванов И. И.	«Специалист БД»	«Теория баз данных»
Петров П. П.	«Старт»	«Теория баз данных»

Рис. 2.18 Попарное соединение отношений *Студент_Пакет*, *Пакет_Курс*,
Студент_Курс

Для того, чтобы привести отношение *Студент_Пакет_Курс* к 5НФ необходимо произвести декомпозицию на три отношения (рис. 2.17).

Восстановить исходное отношение *Студент_Пакет_Курс* можно двумя способами.

1 способ. Соединить два отношения по одному атрибуту, после чего полученное отношение соединить с третьим отношением по составному атрибуту. Например, соединить отношения *Студент_Пакет* и *Пакет_Курс* по атрибуту *Пакет*, а затем результирующее отношение соединить с отношением *Студент_Курс* по атрибутам *Студент* и *Курс*.

2 способ. Получить все попарные соединения трех отношений (рис. 2.18), а затем над результатами соединений выполнить операцию пересечения множеств. Пересечение множеств исключит лишние строки.

2.8 Доменно-ключевая нормальная форма

Все рассмотренные ранее нормальные формы определяются в терминах зависимостей (функциональных, многозначных, зависимостей соединения). Определение доменно-ключевой нормальной формы (ДКНФ) имеет иное основание.

Отношение находится в **доменно-ключевой нормальной форме**, если каждое наложенное на отношение ограничение является логическим следствием ограничений доменов и ограничений ключей.

Ограничение доменов означает, что все значения определенного атрибута – это значения из заданного домена. Иными словами, для каждого атрибута должен быть указан перечень допустимых значений. На практике в большинстве случаев это реализуется через задание типа атрибута и ограничение CHECK.

Ограничение ключей означает, что атрибут или группа атрибутов является потенциальным ключом.

ДКНФ предложил Фейджин в 1981 году. В своих работах он показал, что если отношение находится в ДКНФ, то отношение находится и в 5НФ, следовательно и в 4НФ, НФБК и т.д.

Отношение в ДКНФ не имеет аномалий модификации. Любые операции вставки, удаления, обновления не приведут к дублированию, противоречию или потере данных.

Строгих правил приведения отношения к ДКНФ не существует. Возможна такая ситуация, при которой далеко не каждое отношение может быть приведено к ДКНФ. То есть ДКНФ не всегда достижима. Ограничения, накладываемые бизнес-правилами предметной области на отношения, могут быть достаточно сложными. Если невозможно осуществить бизнес-правила через ограничения домена и ограничения ключа, то следует их реализовать с помощью триггеров или встроить в прикладную программу.

2.9 Шестая нормальная форма

Шестая нормальная форма (6НФ) была введена К. Дж. Дейтом как обобщение 5НФ для хронологических баз данных (хранилищ данных). То есть, для данных содержащих историческую информацию. Для такого рода информации обязательно указывается время, на которое данные актуальны.

Для определения 6НФ введем понятие нетривиальной зависимости соединения.

Зависимость соединения называется **тривиальной**, если хотя бы одно из декомпозированных отношений включает в себя все атрибуты исходного отношения. В противном случае зависимость соединения является **нетривиальной**.

Отношение находится в **шестой нормальной форме**, если отношение удовлетворяет всем нетривиальным зависимостям соединения.

Иными словами, отношение не может быть подвергнуто дальнейшей декомпозиции без потерь, т.е. отношение неприводимо.

Если отношение находится в 6НФ, то оно находится и в 5НФ, причем 6НФ всегда достижима.

Отношение *Студент_Курс_Фамилия* представленное на рисунке 2.19 содержит исторические данные о том, на каком курсе, в какой группе, под какой фамилией и в какой период времени учился студент.

Номер студенческого билета	Время	Курс	Фамилия
03170305	[01/09/2017 – 31/08/2018]	1	Синицына
03170305	[01/09/2018 – 10/10/2018]	2	Синицына
03170305	[11/10/2018 – 31/08/2019]	2	Лебедева

Рис. 2.19. Отношение *Студент_Курс_Фамилия*

Проанализируем данные отношения *Студент_Курс_Фамилия*. Студенка Синицына 2017/2018 учебный год училась на 1 курсе. В 2018/2019 учебном году она училась на 2 курсе. Но в октябре 2018 года

она сменила фамилию на Лебедеву. Данное отношение обладает избыточностью, а следовательно и аномалиями. Для того, чтобы показать переход студентки на 2 курс, пришлось продублировать данные о фамилии, имени, отчестве. Событие смены фамилии привело к тому, что пришлось продублировать информацию о курсе. Данное отношение не находится в 6НФ.

Для того, чтобы привести отношение *Студент_Курс_Фамилия* к 6НФ подвергнем его декомпозиции на два *Студент_Курс* и *Студент_Фамилия* (рис. 2.20). Соединять эти два отношения необходимо с помощью оператора U_JOIN, который распакует отношения по соответствующим атрибутам выполнит операцию соединения и упакует полученный результат. Отношения *Студент_Курс* и *Студент_Фамилия* не имеют нетривиальные зависимости соединения, следовательно, находятся в 6НФ.

Студент_Курс

Номер студенческого билета	Время	Курс
03170305	[01/09/2017 – 31/08/2018]	1
03170305	[01/09/2018 – 31/08/2019]	2

Студент_Фамилия

Номер студенческого билета	Время	Фамилия
03170305	[01/09/2017 – 10/10/2018]	Синицына
03170305	[11/10/2018 – 31/08/2019]	Лебедева

Рис. 2.20 Отношения *Студент_Курс* и *Студент_Фамилия*

3. Пример процесса нормализации

В данной главе рассматривается пример процесса нормализации от ненормализованного отношения до 6НФ. Аномалии, присутствующие перед очередным уровнем нормализации предлагается рассмотреть самостоятельно.

На рисунке 3.1 представлено отношение *Сотрудники0*, содержащие данные о сотрудниках, отделах, в которых работают сотрудники, проектах, над которыми работают сотрудники и технике, которую используют сотрудники. Отношение *Сотрудники0* не является нормализованным, так как атрибуты *Проект*, *Рук. проекта* и *Техника* многозначные.

Для того, чтобы привести отношение *Сотрудники0* к 1НФ, разобьем многозначные атрибуты на несколько кортежей с повторяющимися данными (рис. 3.2).

Отношение *Сотрудники1* находится в 1НФ, так как на пересечении каждой строки и каждого столбца стоят атомарные значения. Потенциальными ключами этого отношения являются следующие наборы атрибутов

(Таб. номер, Проект, Техника)

(email, Проект, Техника)

(ФИО, Дата рожд., Проект, Техника)

В качестве первичного ключа выберем (Таб. номер, Проект, Техника).

Данное отношение не находится в 2НФ, так как имеет частичную функциональную зависимость неключевого атрибута *Рук. проекта* от ключевого атрибута *Проект*

(Проект) $\rightarrow$ Рук. проекта.

Для того, чтобы привести отношение ко 2НФ вынесем атрибуты *Проект* и *Рук. проекта* в отдельное отношение (рис. 3.3).

Таб. номер	ФИО	Дата рожд.	Должность	email	Отдел	Тел. отд.	Проект	Рук. проекта	Техника
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	В23	2314	4ИИТ; BigBook	Попов П. А.; Макаров С. Н.	MacBook Air 13" ; iPhone X 64Gb
1721	Петров П. Н.	12.05.85	Менеджер проектов	petr@gmil.com	В14	2112	4ИИТ	Попов П. А.	Dell XPS 13 (9370-1719); iPhone 10 X
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	В23	2314	СПС; BigBook	Ульянов А. С.; Макаров С. Н.	Microsoft Surface Book 2 13.5; HUAWEI P20 Pro
1211	Карпов С. А.	27.07.94	Программист	ksa@gmail.com	В14	2112	BigBook	Макаров С. Н.	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"; Meizu Pro7 64Gb

Рис.3.1 Отношение *Сотрудники0*

Таб. номер	ФИО	Дата рожд.	Должность	email	Отдел	Тел. отд.	Проект	Рук. проекта	Техника
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	В23	2314	4ИНТ	Попов П. А.	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	В23	2314	4ИНТ	Попов П. А.	iPhone X 64Gb
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	В23	2314	BigBook	Макаров С. Н.	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	В23	2314	BigBook	Макаров С. Н.	iPhone X 64Gb
1721	Петров П. Н.	12.05.85	Менеджер проектов	petr@gmil.com	В14	2112	4ИНТ	Попов П. А.	Dell XPS 13 (9370-1719)
1721	Петров П. Н.	12.05.85	Менеджер проектов	petr@gmil.com	В14	2112	4ИНТ	Попов П. А.	iPhone 10 X
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	В23	2314	СПС	Ульянов А. С.	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	В23	2314	СПС	Макаров С. Н.	HUAWEI P20 Pro
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	В23	2314	BigBook	Ульянов А. С.	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	В23	2314	BigBook	Макаров С. Н.	HUAWEI P20 Pro
1211	Карпов С. А.	27.07.94	Программист	ksa@gmail.com	В14	2112	BigBook	Макаров С. Н.	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"
1211	Карпов С. А.	27.07.94	Программист	ksa@gmail.com	В14	2112	BigBook	Макаров С. Н.	Meizu Pro7 64Gb

Рис.3.2 Отношение *Сотрудники1*

Проекты

Проект	Рук. проекта
4ИИТ	Попов П. А.
BigBook	Макаров С. Н.
СПС	Ульянов А. С.

Сотрудники2

Таб. номер	ФИО	Дата рожд.	Должность	email	Отдел	Тел. отд.	Проект	Техника
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	B23	2314	4ИИТ	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	B23	2314	4ИИТ	iPhone X 64Gb
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	B23	2314	BigBook	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	Разработчик БД	ivii@gmail.com	B23	2314	BigBook	iPhone X 64Gb
1721	Петров П. Н.	12.05.85	Менеджер проектов	petr@gmil.com	B14	2112	4ИИТ	Dell XPS 13 (9370-1719)
1721	Петров П. Н.	12.05.85	Менеджер проектов	petr@gmil.com	B14	2112	4ИИТ	iPhone 10 X
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	B23	2314	СПС	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	B23	2314	СПС	HUAWEI P20 Pro
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	B23	2314	BigBook	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	Программист	snp@gmail.com	B23	2314	BigBook	HUAWEI P20 Pro
1211	Карпов С. А.	27.07.94	Программист	ksa@gmail.com	B14	2112	BigBook	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"
1211	Карпов С. А.	27.07.94	Программист	ksa@gmail.com	B14	2112	BigBook	Meizu Pro7 64Gb

Рис.3.3 Отношения *Проекты* и *Сотрудники2*

Отношение *Проекты* находится в 1НФ и имеет простой первичный ключ *Проект*, следовательно, оно находится во 2НФ.

Отношение *Сотрудники2* не находится во 2НФ. Ключи в отношении остались прежними, но нет полных функциональных зависимостей неключевых атрибутов *Отдел*, *Тел. отд*, *Должность* от первичного ключа, так как имеют место быть следующие функциональные зависимости

(*Таб. номер*) → *Отдел*

(*Таб. номер*) → *Тел. отд*.

(*Таб. номер*) → *Должность*.

Вынесем атрибуты *Таб. номер*, *Отдел*, *Тел. отд*, *Должность* в отдельное отношение (рис.3.4).

Сотрудник Должность Отдел1

Таб. Номер	Должность	Отдел	Тел. отд.
2055	Разработчик БД	B23	2314
1721	Менеджер проектов	B14	2112
1513	Программист	B23	2314
1211	Программист	B14	2112

Сотрудники3

Таб. Номер	ФИО	Дата рожд.	email	Проект	Техника
2055	Иванов И. И.	10.01.90	ivii@gmail.com	4ИНТ	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	ivii@gmail.com	4ИНТ	iPhone X 64Gb
2055	Иванов И. И.	10.01.90	ivii@gmail.com	BigBook	MacBook Air 13"
2055	Иванов И. И.	10.01.90	ivii@gmail.com	BigBook	iPhone X 64Gb
1721	Петров П. Н.	12.05.85	petr@gmil.com	4ИНТ	Dell XPS 13 (9370-1719)
1721	Петров П. Н.	12.05.85	petr@gmil.com	4ИНТ	iPhone 10 X
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	snp@gmail.com	СПС	HUAWEI P20 Pro
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	snp@gmail.com	СПС	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	snp@gmail.com	BigBook	HUAWEI P20 Pro
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	snp@gmail.com	BigBook	Microsoft Surface Book 2 13.5
1211	Карпов С. А.	27.07.94	ksa@gmail.com	BigBook	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"
1211	Карпов С. А.	27.07.94	ksa@gmail.com	BigBook	Meizu Pro7 64Gb

Рис. 3.4 Отношения *Сотрудник Должность Отдел1* и *Сотрудники3*

Отношение *Сотрудник_Должность_Отдел1* находится в 1НФ и имеет простой первичный ключ *Таб.номер*, следовательно, оно находится во 2НФ.

Отношение *Сотрудники3* имеет составной первичный ключ (*Таб. номер, Проект, Техника*), но не существует неключевых атрибутов с частичной функциональной зависимостью от первичного ключа. Из этого можно сделать вывод, что отношение *Сотрудники3* находится во 2НФ.

Для того, чтобы выяснить находится ли отношение в 3НФ, необходимо проанализировать транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых. В отношении *Сотрудник_Должность_Отдел1* присутствует следующая транзитивная зависимость

$(Таб. номер) \rightarrow Отдел$

$(Отдел) \rightarrow Тел. отд.$

Неключевой атрибут *Тел. отд.* зависит от другого неключевого атрибута *Отдел*. Вынесем атрибуты *Отдел* и *Тел. отд.* в отдельное отношение (рис. 3.5).

Сотрудник_Должность_Отдел2

Таб. Номер	Должность	Отдел
2055	Разработчик БД	В23
1721	Менеджер проектов	В14
1513	Программист	В23
1211	Программист	В14

Отделы

Отдел	Тел. отд.
В23	2314
В14	2112

Рис. 3.5 Отношения *Сотрудник_Должность_Отдел2* и *Отделы*

Полученные отношения *Сотрудник_Должность_Отдел2* и *Отделы* находятся во 2НФ и не имеют транзитивных функциональных зависимостей неключевых атрибутов от ключевых, следовательно, они находятся в 3НФ.

Рассмотрим отношение *Сотрудники3*. Все его атрибуты являются ключевыми, так как все они входят в состав потенциальных ключей, следовательно, отношение *Сотрудники3* находится в 3НФ.

Проанализируем отношение *Сотрудники3*, удовлетворяет ли оно требованиям НФБК.

Напомним, что потенциальными ключами отношения являются наборы атрибутов

(Таб. номер, Проект, Техника)

(email, Проект, Техника)

(ФИО, Дата рожд., Проект, Техника)

То есть, имеется несколько потенциальных ключей, и они пересекаются. Ниже перечислены функциональные зависимости отношения *Сотрудники3*

(Таб. номер) → ФИО

(Таб. номер) → Дата рожд.

(Таб. номер) → email.

Для того, чтобы отношение находилось в НФБК, требуется, чтобы все детерминанты являлись потенциальными ключами. Следовательно, отношение *Сотрудники3* не находится в НФБК. Вынесем атрибуты ФИО, Дата рожд., email в отдельное отношение (рис. 3.6.).

У отношения *Сотрудники4* есть два простых потенциальных ключа *Таб. номер* и *email* и составной (*ФИО, Дата рожд.*). Атрибуты *ФИО* и *Дата рожд.* зависят только от ключевых атрибутов. Все детерминанты являются потенциальными ключами, следовательно, отношение *Сотрудники4* находится в НФБК.

Отношение *Сотрудники_Проекты_Техника* тоже находится в НФБК, так как все атрибуты входят в состав первичного ключа и функциональных зависимостей между атрибутами нет, но легко заметить, что отношение *Сотрудники_Проекты_Техника* обладает избыточностью. Оно имеет нетривиальные многозначные зависимости

Таб.номер →> *Проект*

Таб.номер →> *Техника*.

Следовательно, отношение *Сотрудники_Проекты_Техника* не находится в 4НФ. Разобьем это отношение на два *Сотрудники_Проекты* и *Сотрудники_Техника* (рис.3.7).

Сотрудники4

Таб. Номер	ФИО	Дата рожд.	email
2055	Иванов И. И.	10.01.90	ivii@gmail.com
1721	Петров П. Н.	12.05.85	petr@gmil.com
1513	Сидоров Н. П.	17.09.95	snp@gmail.com
1211	Карпов С. А.	27.07.94	ksa@gmail.com

Сотрудники_Проекты_Техника

Таб. Номер	Проект	Техника
2055	4ИИТ	MacBook Air 13"
2055	4ИИТ	iPhone X 64Gb
2055	BigBook	MacBook Air 13"
2055	BigBook	iPhone X 64Gb
1721	4ИИТ	Dell XPS 13 (9370-1719)
1721	4ИИТ	iPhone 10 X
1513	СПС	HUAWEI P20 Pro
1513	СПС	Microsoft Surface Book 2 13.5
1513	BigBook	HUAWEI P20 Pro
1513	BigBook	Microsoft Surface Book 2 13.5
1211	BigBook	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"
1211	BigBook	Meizu Pro7 64Gb

Рис.3.6 Отношения *Сотрудники4* и *Сотрудники_Проекты*

Сотрудники_Проекты

Таб. Номер	Проект
2055	4ИНТ
2055	BigBook
1721	4ИНТ
1513	СПС
1513	BigBook
1211	BigBook

Сотрудники_Техника

Таб. Номер	Техника
2055	MacBook Air 13"
2055	iPhone X 64Gb
1721	Dell XPS 13 (9370-1719)
1721	iPhone 10 X
1513	HUAWEI P20 Pro
1513	Microsoft Surface Book 2 13.5
1211	MacBook Pro MR972RU/A, 15.4"
1211	Meizu Pro7 64Gb

Рис.3.7 Отношения *Сотрудники_Проекты* и *Сотрудники_Техника*

После разбиения нетривиальные многозначные зависимости отсутствуют. Это эквивалентно тому, что наши отношения находятся в 4НФ.

Проанализировав полученные отношения на предмет принадлежности 5НФ, можно убедиться, что отношений с 3Д-ограничениями нет.

Для того, чтобы отношения привести к 6НФ, можно сделать декомпозицию отношения *Сотрудник_Должность_Отдел2* на отношения *Сотрудник_Должность* и *Сотрудник_Отдел* (рис. 3.8).

Подобным же образом можно поступить и с отношением *Сотрудники4*, но на практике это к выигрышу не приведет.

Если говорить о ДКНФ, то нарушение условий этой нормальной формы можно легко заметить в отношении *Сотрудники_Техника*. Для того, чтобы значения атрибута *Техника* были корректны, необходимо иметь домен со всеми возможными наименованиями техники. Это можно было бы

решить, введя отношение-справочник для техники. Но по данным сотрудник имеет один компьютер и один телефон. Правильнее было бы разделить разные виды техники по разным справочникам, но тогда нужно вводить два отдельных атрибута для компьютеров и для телефонов. Кроме этого, компания-работодатель может иметь бизнес-правило, ограничивающее количество компьютеров, предоставляемых одному сотруднику. Такое ограничение не может быть следствием ограничений доменов и ограничений ключей при выбранном способе построения отношений, следовательно ДКНФ не достигается.

Сотрудник_Должность

Таб.Номер	Должность
2055	Разработчик БД
1721	Менеджер проектов
1513	Программист
1211	Программист

Сотрудник__Отдел

Таб.Номер	Отдел
2055	B23
1721	B14
1513	B23
1211	B14

Рис. 3.8 Декомпозиция отношения *Сотрудник_Должность_Отдел2* на отношения *Сотрудник_Должность* и *Сотрудник__Отдел*

На практике при проектировании баз данных редко доходят до 5НФ и 6НФ, так как выделить все зависимости соединения тяжело и часто это не имеет большого практического смысла. Чаще всего дальше 3НФ уровень

нормализации не повышают. Также нередки случаи, когда проводя денормализацию, доходят до 2НФ.

Замечание. Целью рассмотренного примера было показать процесс нормализации. На практике моделирование данных происходит, используя ER-моделирование. При построении ER-модели концептуального уровня отдельно выделяются справочные сущности. И только на этапе логического проектирования осуществляется проверка корректности модели базы данных методом нормализации. В рассмотренном примере, данные о проектах, сотрудниках, технике, должностях, отделах были бы разбиты на отдельные сущности-справочники с первых же шагов проектирования. К моменту проверки модели методом нормализации набор и состав отношений на практике был бы отличным от того, который был рассмотрен.

4. Денормализация

Нормализация – это формальный процесс, целью которого является уменьшение избыточности данных. Уменьшение избыточности данных минимизирует вероятность появления в БД противоречивых данных и проблем, связанных с аномалиями модификации. Сокращение избыточности почти во всех случаях ведет к увеличению количества отношений. Это, в свою очередь, на практике влечет, во-первых, к усложнению SQL-запросов за счет увеличения ресурсоемких операций соединения, во-вторых, к увеличению физического объема памяти, требуемой для базы данных. Как следствие, падает скорость выполнения SQL-запросов.

В целях повышения производительности критических запросов нередко прибегают к процессу обратному нормализации – денормализации.

Денормализация – это процесс намеренного увеличения уровня избыточности за счет приведения отношения к более низкой

При денормализации необходимо учитывать, что увеличение избыточности требует больше действий для поддержания целостности данных, которые в свою очередь могут оказаться весьма затратными. В связи с этим процесс денормализации далеко не всегда оправдан.

Рассмотрим несколько распространенных случаев, когда денормализация может оказаться оправданной. Рассмотрение будем проводить на уровне физической модели.

Если часты запросы, требующие соединения большого количества таблиц (десятки), и они выполняются неприемлемо долго, и иными способами повысить скорость выполнения запросов невозможно, то с помощью денормализации сокращают количество таблиц путем объединения нескольких таблиц в одну. Объединяют те таблицы, которые логически тесно связаны между собой и имеют небольшой размер. Чаще всего это таблицы – справочники, данные в которых изменяются редко.

Другой пример денормализации – это введение в дочернюю таблицу поля из родительской таблицы. Такая операция позволяет сократить одно соединение.

Денормализацию используют для предварительного вычисления часто запрашиваемых значений. Запросы, осуществляющие сложные расчеты значений с помощью ресурсоемких операций группировки и агрегатных функций, могут выполняться медленно и требовать много ресурсов. Введение дополнительного поля в таблицу, содержащего такие вычисляемые значения приведет к сокращению времени выполнения запросов, но потребует своевременного заполнения и изменения данных

этого столбца. Альтернативой денормализации в таких ситуациях могут быть материализованные представления.

Еще один пример денормализации связан с разбиением одной таблицы на две. Если в таблице присутствуют редко используемые поля с данными большого объема (длинные тексты, графические данные и т.п.), то можно вынести эти поля в отдельную таблицу. Для связи таблиц в этом случае создается уникальный внешний ключ.

Денормализация повышает риск нарушения целостности и требует проведения своевременных действий для поддержания непротиворечивости данных. Кроме того, денормализация, ускоряющая одни запросы, может замедлить другие операции манипулирования данными. Занимаясь вопросами производительности необходимо учитывать, что денормализация – это не единственный путь повышения производительности. Следовательно, проводить денормализацию стоит только в крайнем случае, тщательно взвесив все преимущества и недостатки.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое нормализация?
2. Какая цель нормализации?
3. Что такое функциональная зависимость?
4. Что такое детерминант?
5. Приведите пример ненормализованного отношения.
6. Что означает атомарность значений атрибута?
7. Когда отношение находится в 1НФ?
8. Приведите пример отношения в 1НФ.
9. Что такое составной первичный ключ?
10. Что такое полная функциональная зависимость?

11. Когда отношение находится в 2НФ?
12. Приведите пример отношения во 2НФ.
13. Что такое транзитивная функциональная зависимость?
14. Когда отношение находится в 3НФ?
15. Приведите пример отношения в 3НФ.
16. Что такое НФБК?
17. При каких условиях может произойти нарушение НФБК?
18. Что такое многозначная зависимость?
19. Что такое тривиальная и нетривиальная многозначные зависимости?
20. Когда отношение находится в 4НФ?
21. Привести пример зависимости соединения?
22. Что означает, отношение находится в 5НФ?
23. Когда отношение находится в ДКНФ?
24. Всегда ли достижима ДКНФ?
25. Что такое нетривиальная зависимость соединения?
26. Дайте определение 6НФ.
27. Что такое денормализация?
28. Какая цель денормализации?
29. Приведите примеры денормализации.
30. Что такое внешний ключ?
31. Какие достоинства и недостатки у процесса денормализации?

Литература

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – М. : Вильямс, 2001. – 1072 с.
2. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Конноли, К. Бегг. – М. : Вильямс, 2003. – 1436 с.
3. Гектор Гарсия-Молина. Системы баз данных: полный курс / Гектор Гарсия-Молина, Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом. – М. : Вильямс, 2004. – 1083 с.
4. Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование / С. М. Диго. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 590 с.
5. Грабер М. SQL / М. Грабер. – М. : Лори, 2003. – 644 с.